

1

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：

$$6.512 \times 1.245 \times 2.3 = (14 \text{ 分})$$

A: 19

B: 18.65

C: 18.6

D: 18

答案：A

解析：

$$6.512 \times 1.245 \times 2.3 = 18.6471 \approx 19$$

仅限上海交通大学大学物理学科营使用
请勿用于其他用途
版权所有 翻录必究

编者：陈爽哲



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

2

用最小分度值为 0.01mm, $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.004\text{mm}$ 的螺旋测微仪测量某一金属棒直径 d 值 8 次, 分别为 3.590mm、3.588mm、3.592mm、3.593mm、3.589mm、3.591mm、3.590mm、3.588mm (该值已修正初读数), 请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒:

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=8 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}}=0.836);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_x = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14 分)

A:

$$\begin{cases} d = 3.590 \pm 0.0045(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.13\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} d = 3.590 \pm 0.004(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.1\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} d = 3.590 \pm 0.004 (\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.11\% \end{cases}$$

D:

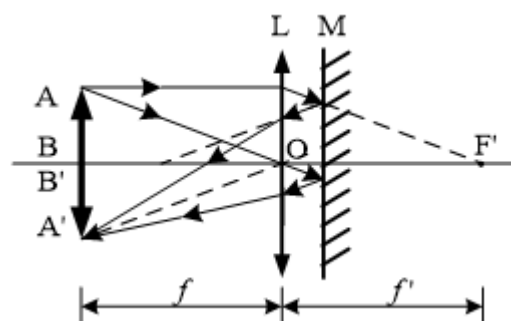
$$\begin{cases} d = 3.590 \pm 0.0041(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.11\% \end{cases}$$

答案: B

解析: 相对不确定度和不确定度一般只保留一位, 并且不确定度最后一位和平均值最后一位对齐

3

如图所示自准法测量薄透镜的焦距,透镜位置为 $(10.5 \pm 0.5)\text{mm}$,物的位置为 $(35.5 \pm 0.5)\text{mm}$,焦距 f 的测量结果为:_____



(14 分)

A:

$$\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.2)\text{mm} \\ U_{fL} = 0.2\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} f = (25 \pm 1)\text{mm} \\ U_{fL} = 4\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.7)\text{mm} \\ U_{fL} = 3\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.5)\text{mm} \\ U_{fL} = 1\% \end{cases}$$

答案: C

解析:

$$\bar{f} = \bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 35.5 - 10.5 = 25.0 \text{ mm},$$

$$\text{不确定度为 } u_{fr} = \sqrt{u_{r1}^2 + u_{r2}^2} = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = 0.707107 \approx 0.7 \text{ mm}$$

4

在角度测量中，物理量关系为： $\theta = \omega \times t$ ，其中 θ 为角度， ω 为角速度， t 为时间。今测得 $\omega = 1.00 \pm 0.05(\text{rad/s})$ ， $t = 1.00 \pm 0.03(\text{s})$ ，试算出 θ 的实验结果。

(14 分)

A:

$$\begin{cases} \theta = 1.0000 \pm 0.0015(\text{rad}) \\ u_{r\theta} = 15\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} \theta = 1.000 \pm 0.008(\text{rad}) \\ u_{r\theta} = 8\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} \theta = 1.00 \pm 0.06(\text{rad}) \\ u_{r\theta} = 6\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} \theta = 1.0 \pm 0.2(\text{rad}) \\ u_{r\theta} = 2\% \end{cases}$$

答案：C

解析：

$\bar{\theta} = \bar{\omega} \times \bar{t} = 1.00 \times 1.00 = 1.00 \text{ rad}$ ， ω 的相对不确定度 $u_{\omega r} = 0.05$ ， t 的相对不确定度 $u_{tr} = 0.03$ ，所以由相对不确定度的合成法则， θ 的相对不确定度为

$u_{\theta r} = \sqrt{u_{\omega r}^2 + u_{tr}^2} = 0.0583 \approx 0.06$ ，所以 ω 的不确定度为 $u_{\theta} = \bar{\theta} \times u_{r\theta} = 0.06 \text{ rad}$

5

将 257.500 g 改取成三位有效数字，并用科学计数法表示.

(14 分)

A: $2.58 \times 10^3 \text{g}$

B: $2.57 \times 10^2 \text{g}$

C: $2.58 \times 10^2 \text{g}$

D: $2.575 \times 10^2 \text{g}$

答案: C

解析: 仅限上海交通大学大学物理学科营使用

四舍六入五凑整，5 右面尾数为 0 则凑偶
请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究

编者: 陈爽哲



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

6

根据有效数据的运算规则，完成下列测量值的有效数字运算：

(15 分)

A: $\tan 59^\circ 58' = 1.73$

B: $\tan 59^\circ 58' = 1.730$

C: $e^{2.2500} = 9.4877$

D: $e^{2.2500} = 9.488$

E: $\lg 58.03 = 1.764$

F: $\lg 58.03 = 1.76$

G: $\lg 58.03 = 1.7637$

H: $\tan 59^\circ 58' = 1.7297$

I: $e^{2.2500} = 9.49$

答案：BDG

解析：

$$\tan 59^\circ 58' = 1.72973 \approx 1.730$$

$$e^{2.2500} = 9.48774 \approx 9.488$$

$$\lg 58.03 = 1.7636525 \approx 1.7637$$

编者：陈爽哲

上海交通大学

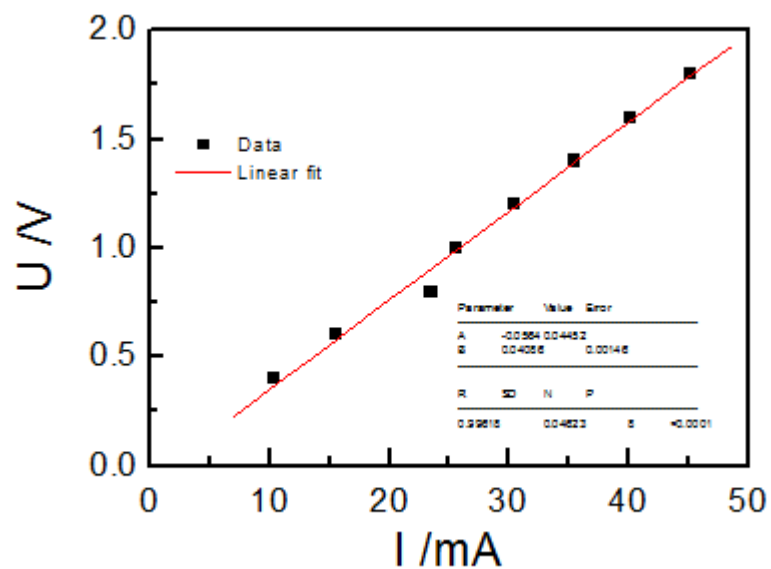
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

7

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用 Origin 作伏安特性曲线，计算它的电阻值.

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.86 \Omega$.

本题中的错误有（ ）（多项选择）

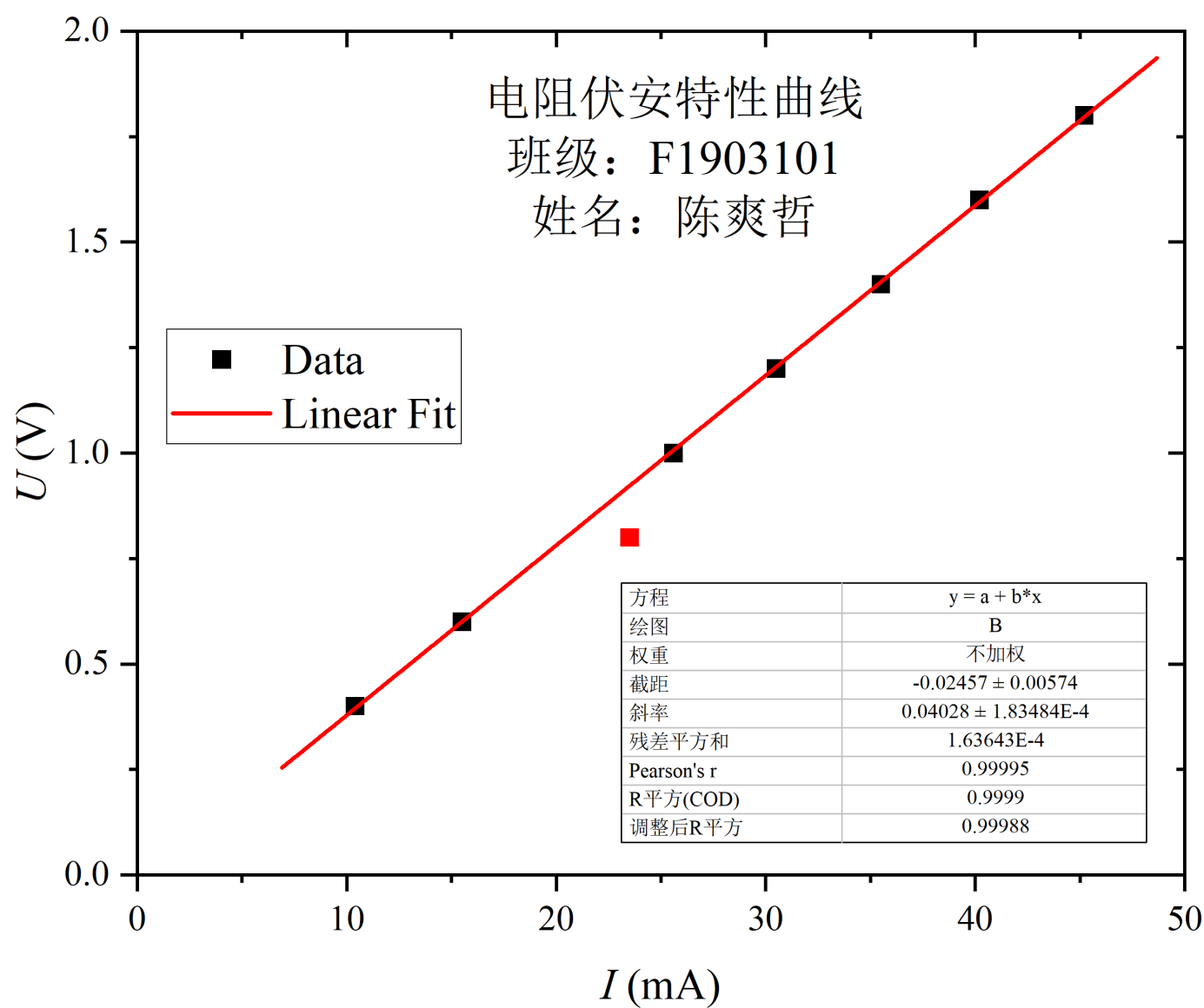
(15 分)

- A: 图中未显示拟合结果
- B: 图中未显示刻度
- C: 图中未标坐标轴名
- D: 结果有效数字表示错误
- E: 图中未标坐标轴单位
- F: 图中未剔除坏点
- G: 图中未标图名
- H: 图中数据分布不合理
- I: 图中未标作者名
- J: 未给出计算结果

答案：DFGI

解析：

参考作图如下



电阻 $R = 40.3 \, \Omega$



注：Origin 里面的数据点表红即为剔除

